

SIN 493 - Tecnologia de Hardware e Sistemas Computacionais - P2

Ana Maria Soares Flores - 8998

Questões Objetivas

1. Durante a manutenção de um computador, um técnico utiliza álcool isopropílico, pincel antistático e um comprimido. A principal finalidade desse conjunto de ferramentas é:

- ☐ a. Aumentar a frequência da memória RAM.
- ☒ b. Realizar limpeza segura de componentes eletrônicos.
- ☐ c. Corrigir falhas lógicas do sistema operacional.
- ☐ d. Substituir a fonte de alimentação.
- ☐ e. Formatar o disco rígido.

2. Um multímetro pode ser utilizado na manutenção básica de computadores principalmente para:

- ☐ a. Instalar drivers automaticamente.
- ☐ b. Aumentar a velocidade do processador.
- ☒ c. Verificar tensão, continuidade e cabos.
- ☐ d. Limpar contatos oxidados.
- ☐ e. Organizar os cabos internos do gabinete.

3. Antes de instalar uma placa-mãe no gabinete, é necessário verificar a compatibilidade entre:

- ☐ a. O tipo de mouse e o tipo de teclado.
- ☒ b. O tamanho da placa-mãe e os pontos de fixação do gabinete.

1. A marca da memória RAM e a marca do gabinete.

2. O sistema operacional e os cabos de força.

3. O modelo do monitor e a placa de som.

4. Um gabinete unicompatível com a placa-mãe pode causar:

a. Melhor refrigeração interna.

b. Redução automática do consumo de energia.

c. Duração incorreta e possível aquecimento da placa.

d. Aumento da velocidade dos cabos.

e. Reconhecimento automático de novos periféricos.

5. Dê as portas USB frontais do gabinete, assim como a alternativa correta:

a. Funcionam mesmo sem estarem conectadas à placa-mãe.

b. Funcionam processualmente próprio e independem da placa-mãe.

c. Não possuem e precisam ser conectadas ao Header USB da placa-mãe.

d. São ligadas diretamente na fonte de alimentação.

e. Não oferecem mais cabo ou fio para serem instalados.

6. No conector USB 2.0 interno da placa-mãe, a pinagem apresenta duas funções principais:

a. Aumentar a velocidade da porta USB.

b. Servir como chave mecânica para evitar conexão incorreta.

c. Substituir o fio de alimentação.

d. Indicar que a porta é USB 3.0.

e. Reduzir o consumo de energia da placa-mãe.

7. Em um conector USB 3.0 interno, as cores vermelha, branco, verde e preto representam, respectivamente:

☐ a. GND, D+, D- e +5V.

☒ b. +5V, D-, D+ e GND.

☐ c. D+, D-, GND e +5V.

☐ d. +12V, D+, D- e GND.

☐ e. GND, +5V, D+ e D-.

8. Uma característica comum do header USB 3.0 interno é:

☐ a. Ser apenas 4 pinos.

☐ b. Ser menor que o conector USB 2.0.

☒ c. Ser 19 pinos e geralmente ser azul.

☐ d. Ser usado apenas para áudio frontal.

☐ e. Não possuir padrão de encaixe.

9. Durante a instalação da memória RAM, o usuário do módulo deve:

☐ a. Indicar a capacidade total da memória.

☒ b. Impedir encaixe incorreto em operação incompatível.

☐ c. Aumentar a frequência da memória.

☐ d. Ativar automaticamente o dual-channel.

☐ e. Melhorar a refrigeração do processador.

10. Ao instalar um módulo de RAM, as travas laterais não fecharam corretamente, isso indica que:

- 10. A memória foi instalada corretamente.
- 11. A fonte está com potência insuficiente.
- 12. A memória provavelmente não encaixou totalmente.
- 13. O processador não suporta dual-channel.
- 14. O sistema operacional precisa ser formatado.

15. Ao ligar o computador após instalar a memória RAM, uma verificação correta é:

- 16. Conferir se a BIOS reconhece a quantidade correta de memória.
- 17. Trocar imediatamente a fonte.
- 18. Formatar o computador sem testar.
- 19. Remover o cabo de poder do painel frontal.
- 20. Remover os módulos de RAM voluntariamente.

21. O XMP, quando disponível e ativado na BIOS, está relacionado principalmente a:

- 22. Configuração de perfil de desempenho da memória RAM.
- 23. Limpeza automática do cooler.
- 24. Troca da ordem dos cabos SATA.
- 25. Formatação do HD.
- 26. Ativação do botão Reset.

27. Em algumas placas-mãe, o recurso semelhante ao XMP pode aparecer com nomes como:

- 28. NTF5, FAT32 ou GPT.
- 29. DOPP, A-XMP ou EDCP.

10. SATA, IDE ou NVMe.

11. ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX.

12. USB, F-USB ou JUSB.

44. O CPU-Z pode ser usado, no contexto da memória RAM, para verificar:

10. Apenas a temperatura da fonte.

11. Frequência, canal de operação e timings da memória.

12. A quantidade de poeira nos coders.

13. O estado físico da parte térmica.

14. O modelo do gabinete.

45. Um erro típico de montagem é utilizar a placa-mãe apoiada diretamente no gabinete, sem espaçadores adequados. Esse erro pode causar:

10. Curto-circuito ou mau funcionamento.

11. Maior velocidade da memória RAM.

12. Melhoria no fluxo de ar.

13. Redução da temperatura da CPU.

14. Reconhecimento automático do HD.

Questões Discutíveis Rápidas

10. Explique por que a poeira acumulada dentro do gabinete pode causar perda de desempenho mesmo que nenhuma peça esteja "queimada".
A poeira usada no calor e entope as ventoinhas para não queimar com a alta temperatura, os processadores reduzem automaticamente sua velocidade gerando lentidão.

17. Diferencie, com suas palavras, limpeza preventiva e troca de peça defeituosa. Em qual situação cada uma ocorre?

A limpeza preventiva é feita antes de dar defeito "limpar poeira e trocar pasta térmica para manter o PC bem

A troca de peça defeituosa é corretiva, é feita após o componente queimar ou falhar para consertar o PC.

18. Explique por que a organização das cabos internos pode ajudar tanto na refrigeração quanto no diagnóstico de problemas.

Na refrigeração, libera o caminho para o ar frio passar direto pelos componentes. No diagnóstico, facilita achar cabos soltos e desconectar peças com segurança.

19. Um computador foi transportado para outro local e passou a apresentar aquecimento excessivo. Cite duas ações preventivas que poderiam ser feitas antes de considerar a troca de peças.

• Verificar se os cabos de poder do processador não aqueceriam com o trabalho

• Checar se os cabos de energia da ventoinha não desplugou da placa-mãe.

20. Explique o que pode acontecer se o conector USB frontal for ligado de forma invertida na placa-mãe.

Enxeta energia (+5V) onde deveria passar dados ou terra, causando curto-circuito imediato. Isso queima a placa-mãe ou o pen drive que foi plugado.

21. Por que o conector USB 3.0 interno é considerado mais fácil de usar do que o USB 2.0 interno?

O USB 3.0 usa um bloco único com uma trava plástica (chave mecânica) que impede fisicamente o encaixe invertido, já o USB 2.0 usa pinos finos que permitem fácil.

22. Explique a importância de abrir completamente as travas do slot antes de instalar a memória RAM.

Para liberar totalmente o espaço de deslida de a trava precisa estar fechada, o módulo não desce até o fundo e não está contato elétrico.

23. Por que não se deve forçar um módulo de memória RAM caso ele não esteja encaixando facilmente.

Se não entra fácil, o módulo está invertido ou é de geração incompatível. Forçar vai quebrar o pente do slot ou trincar o pente de memória.

24. Explique a diferença entre reconhecer a memória na BIOS e reconhecer na um sistema operacional.

Na BIOS significa que a peça está funcionando e conectada fisicamente.

No Sistema Operacional é o gerenciamento lógico (pode limitar o uso por um sistema de 32 bits ou por reservar memória para o vídeo integrado).

25. Um usuário instalou uma memória RAM nova e o computador liga, mas não dá vídeo. Dê três verificações que ele poderia fazer antes de concluir que a memória está com defeito.

* Remover e reinsertar a RAM para garantir que encaixou e travou totalmente.

* Limpar os contatos dourados do pente com uma borracha escolar.

* Mudar a RAM de slot para testar se o problema não é o canal da placa-mãe.

Situação - Problema

26. Um técnico abre um computador e percebe que há muita poeira nas dissipadores de calor, os cabos estão bloqueando parte da ventilação e o computador reduz desempenho durante tarefas pesadas. Explique as possíveis causas da queda de desempenho e quais ações deverão ser realizadas.

Método = O acúmulo de poeira e os cabos soltos impedem a dissipação de calor, gerando superaquecimento. Para não queimar, o processador reduz o próprio clock, reduzindo o desempenho.

Ação = Fazer a limpeza completa dos dissipadores com um comprimido / pinça, organizar os cabos para liberar o fluxo de ar e limpar a pasta térmica do processador.

27. Durante a montagem de um computador, o volume espreme de umas espáculas entre a placa-mãe e o gabinete. O computador liga de forma instável e às vezes desliga sozinho. Explique por que esse erro de montagem é perigoso?

Com as espáculas, as soldas da parte de trás da placa-mãe encostam direto na chapa de metal do gabinete, isso causa "curtos-circuitos elétricos" o que explica a "instabilidade" e pode queimar permanentemente a placa-mãe, o processador ou a fonte de alimentação.

28. Um usuário relata que as portas USB frontais do gabinete não funcionam, mas as portas traseiras funcionam normalmente. Cite três possíveis causas relacionadas à montagem.

* O cabo do painel frontal não foi conectado no header USB da placa-mãe.

* O conector USB frontal foi plugado na posição invertida ou errada (ex: na conexão de áudio).

28. Os fios internos do conector do gabinete estão partidos ou os pontos da placa-mãe foram entalados na montagem.

29. Após limpar o computador, o técnico reinstala o cooler do processador, mas esquece de aplicar pasta térmica adequadamente. Explique quais problemas podem ocorrer durante o uso do computador.

O processador vai sofrer superaquecimento imediato ao ser exigido, pois a pasta (ou o condutor) ficará preso entre ele e o dissipador. O computador vai apresentar travamentos severos, lentidão extrema e vai atingir rapidamente o ponto de falha devido ao sistema de proteção térmica da placa-mãe.

30. Um computador apresenta a lentidão, travamentos e aquecimento, mas ainda liga normalmente. Explique por que esse caso pode ser tratado inicialmente como manutenção preventiva ou preditiva, antes de se tratar como uma manutenção corretiva.

Como o computador ainda liga e funciona, o hardware não sofreu um dano definitivo (ou seja, queimou). Monitorar os travamentos / temperatura (preditiva) e intervir limpando ou trocando a pasta térmica (preventiva) resolve o problema antes que o calor extremo cause a queimadura de um componente, o que exigiria uma manutenção corretiva (troca de peças).